

WuF Übung ML F36

Woche 8

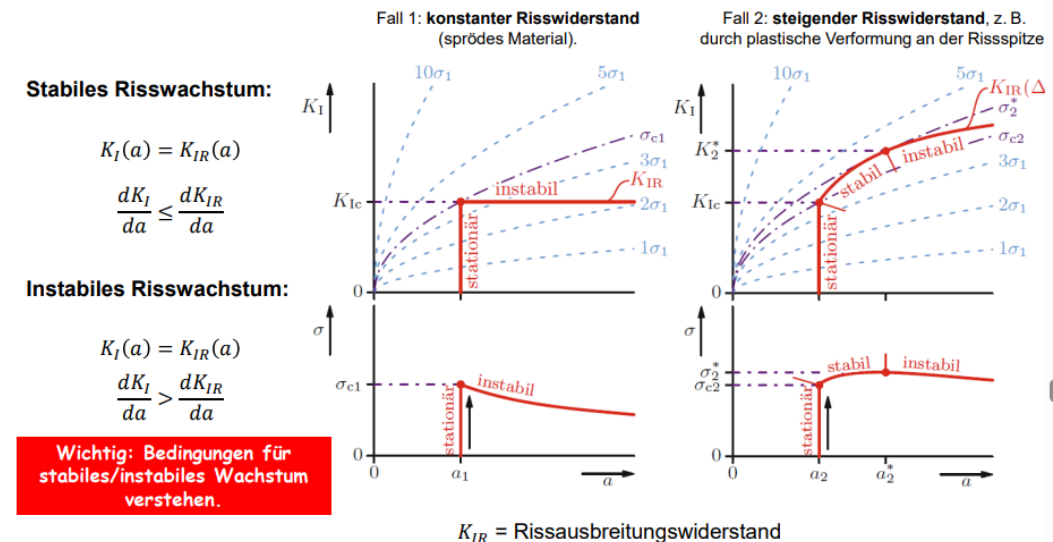
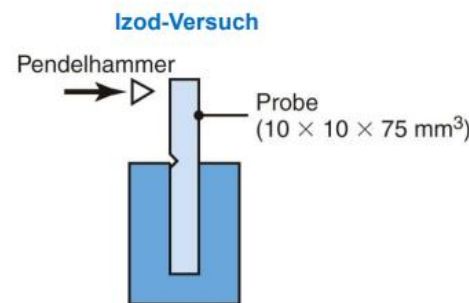
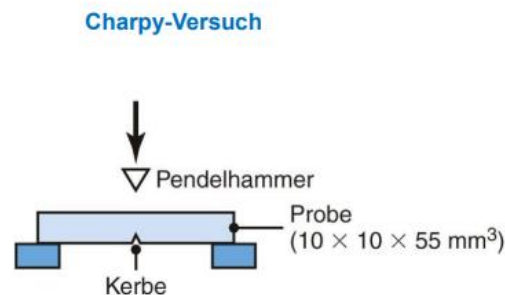
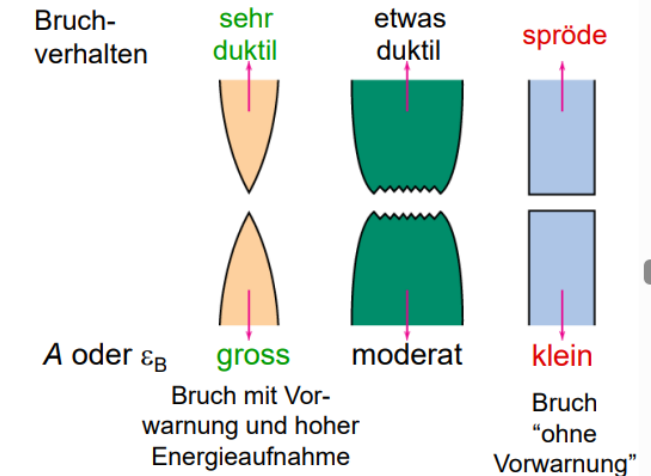
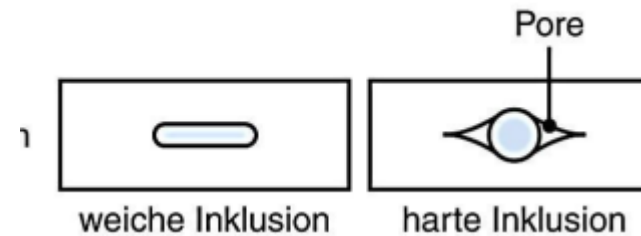
Lorenzo Schenk
n.ethz.ch/~lschen

Theorie – Überblick

- Kap. 5: Bruchzähigkeit und Bruchmechanik (cont'd)
 - Messung von K_{IC}
 - Verformungsbruch: Duktilität, Inklusionen und Risse
 - Kerbschlagbiegeversuche
 - Duktil-Spröd-Übergangstemperatur
 - Keramiken und die Weibullstatistik
 - Polymere
- Kap. 6: Materialermüdung
 - Ermüdungsversuch → Spannungsverhältnis & Wöhlerkurve
 - Zeit-, Wechsel- und Dauerfestigkeit
 - LCF & HCF
 - Rissbildung
 - Modelle: Haigh, Smith & Goodman

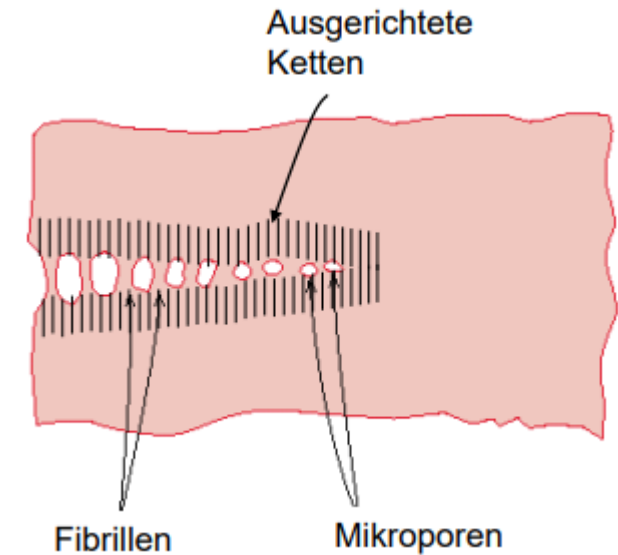
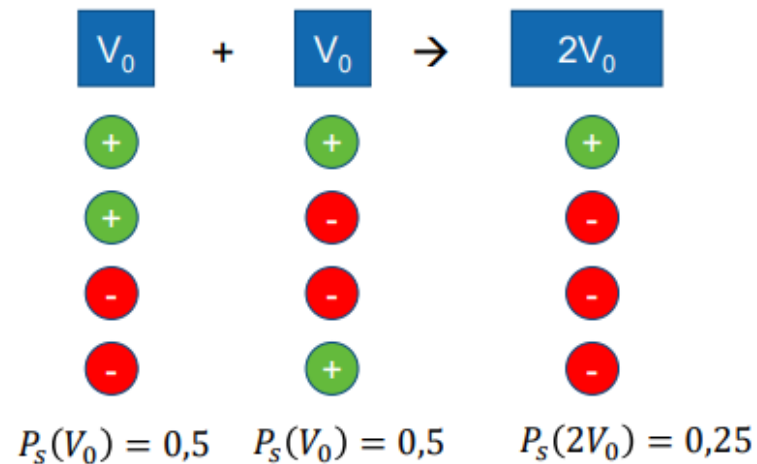
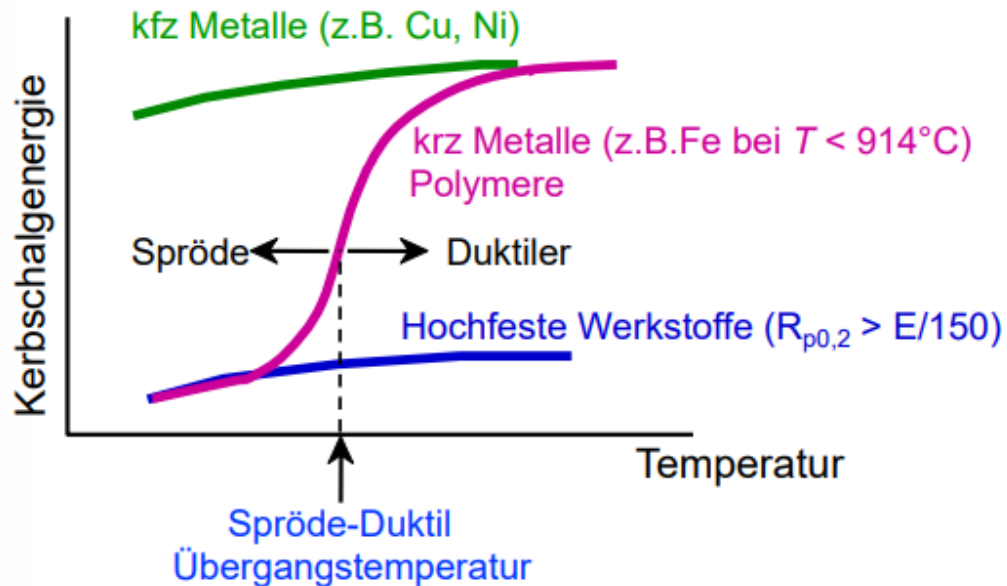
Bruchzähigkeit und Bruchmechanik (cont'd)

- Messung von K_{IC}
- Verformungsbruch
 - Duktilität
 - Inklusionen
 - Risse und ihr Wachstum
- Kerbschlagbiegeversuche



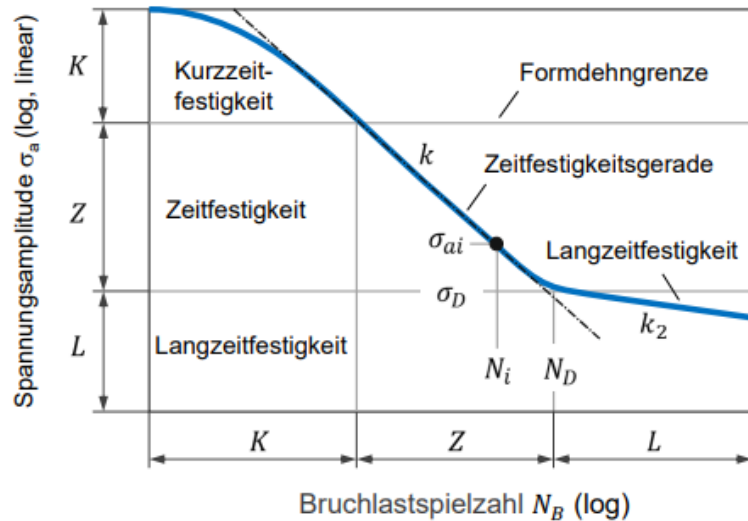
Bruchzähigkeit und Bruchmechanik (cont'd)

- Duktil-Spröd-Übergangstemperatur
- Keramiken und die Weibullstatistik
- Polymere → Crazes



Materialermüdung

- Dauerschwingfestigkeit → Material bricht nicht
- Wöhlerkurve & -linie (Typ I, II)



K: Kurzzeitfestigkeit (KFZ)
(Lastspielzahlbereich: $< 10^3$)

Z: Zeitfestigkeitsgebiet (ZF)
(Lastspielzahlbereich: $10^3 - 10^6$)

D: Dauerfestigkeitsgebiet ($\sigma_m \neq 0$)

W: Wechselfestigkeitsgebiet ($\sigma_m = 0$)

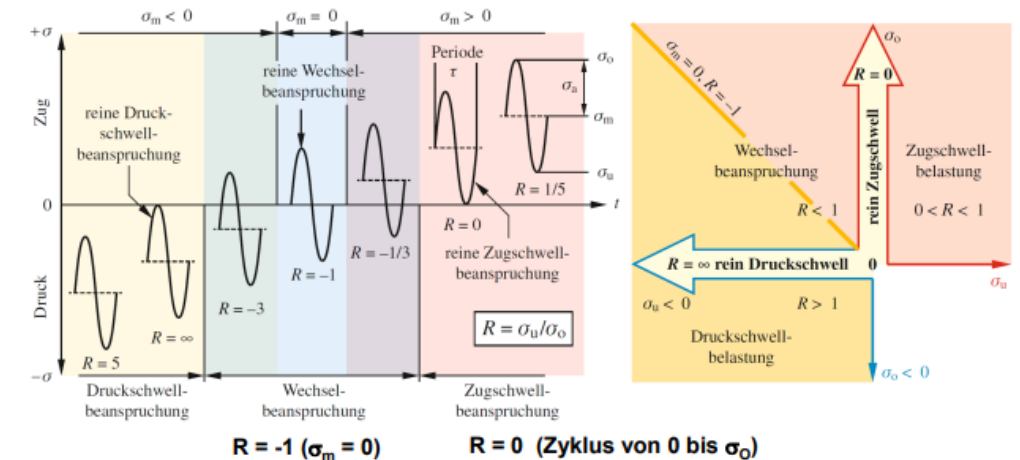
S: Schwellfestigkeit
(hier nicht dargestellt) ($\sigma_m = \sigma_a$)



Join at
slido.com
#3270 567

Spannungsverhältnis $R = \sigma_u / \sigma_o$

Wichtig: Definition und Bedeutung von R kennen, wird sehr häufig benötigt!



Materialermüdung (cont'd)

- LCF vs HCF
- Hysterese
- Ermüdungsrisse
 - Gleitbänder
 - Schwingstreifen
- Modelle
 - Murakami
 - Haigh
 - Smith

